

Research Meeting

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology

Kwansei Gakuin University

Sanda, Hyogo, Japan

shun@lsnl.jp

今週やったこと

- 新テーマ考案
- COMSAC の査読分析

新テーマ (72 点)

- 大規模量子ネットワークにおける局所リンク測定に基づく高忠実度経路選択アルゴリズムの提案

背景

既存の量子ネットワークルーティングに関する研究の多くは、すべてのノードが単一の管理組織に属し、ネットワーク全体のトポロジ情報を利用できる中央集権的な環境を前提としている。しかし、将来的に数千規模のノードから構成される大規模量子ネットワークを実現するためには、ネットワーク全体のトポロジ情報に依存しないルーティングプロトコルが必要となる。

近年、このようなトポロジ非依存型の量子ルーティングプロトコルに統合可能な経路選択手法として、エンドツーエンド経路集合の中から、経路の忠実度に基づいて最適な経路を選択するアルゴリズムが提案されている。代表的な研究として、LinkSelFiE や QBBP がある。

動機

これらの既存手法では、中継ノードや途中のリンクを抽象化し、各エンドツーエンド経路を独立した候補として扱うことで、ネットワーク全体の詳細なトポロジ情報に依存しない経路選択を実現している。

しかし、この抽象化により、複数のエンドツーエンド経路が同一の中継ノードやリンクを共有している場合であっても、それらは別個の候補経路として扱われる。そのため、中継ノード数が増加すると、送信者と宛先を結ぶ候補経路の数が組合せ的に増大してしまうという問題点がある。

よってエンドツーエンド経路集合を事前に列挙し、それらを網羅的に評価する方式を大規模量子ネットワークで運用することは現実的ではない。

目的

本研究の目的は、エンドツーエンド経路集合の事前列挙が不可能な規模の量子ネットワークにおいても、高忠実度な送受信経路を選択可能にすることである。

具体的には、候補経路数 L が中継ノード数に対して組合せ的に増大する状況において、すべての候補経路を列挙・測定することなく、忠実度が最適経路に対して所定の許容誤差内に収まる経路を高確率で発見可能にすることを目指す。

より定量的には、最適経路の忠実度を F^* 、選択された経路の忠実度を F としたとき、候補経路集合全体を列挙せずに、

$$\Pr[F \geq (1 - \epsilon)F^*] \geq 1 - \delta$$

を満たす経路選択を実現することを目的とする。

手法

本研究では、エンドツーエンド経路をあらかじめ列挙して比較するのではなく、各中継ノードにおいて利用可能な隣接リンクの品質を測定し、有望な次ホップを逐次的に選択する方式を検討する。

このとき、単に局所的に最も忠実度の高いリンクを選択するだけでは、大域的に高忠実度な経路を得られるとは限らない。そこで、リンク単体の品質に加えて、宛先までの到達可能性や残り経路の期待品質を考慮した選択指標を設計し、経路全体として高忠実度となる次ホップ選択を行う。

また、各局所選択において厳密な最良リンクを特定するのではなく、所定の誤差範囲内で十分に良いリンクを選択することで、測定回数の削減を図る。最終的に、提案手法により得られる経路の忠実度、測定回数、および既存手法との比較を通じて、経路列挙が困難な大規模量子ネットワークにおける有効性を評価する。

新テーマ v2(76 点)

- 全経路列挙を用いない量子ネットワークルーティングの近似可能性と測定複雑度

背景

量子ネットワークでは、送信者と受信者の間に高忠実度のエンタングルメントを確立するため、複数の中継ノードを経由した経路選択が必要となる。既存の量子ルーティング研究の多くは、ネットワーク全体のトポロジ情報やリンク品質情報を利用できることを前提として、最適経路または高品質な候補経路を選択する。しかし、将来的に数千規模以上のノードから構成される大規模量子ネットワークでは、全ノード・全リンクの状態を常時把握することは、測定コスト、通信コスト、情報の陳腐化、管理主体の分散性の観点から現実的でない。したがって、大規模量子ネットワークでは、全体情報や全経路列挙に依存しないルーティング原理が必要となる。

動機

近年、LinkSelfiE や QBGP のように、中央集権的な全体制御に依存せず、高忠実度な経路選択を実現しようとする研究が提案されている。これらは大規模量子ネットワークに向けた重要な方向性を示しているが、候補となるエンドツーエンド経路集合が与えられる、または十分に探索可能であることを前提としている。大規模ネットワークでは、送信者と受信者を結ぶ候補経路数が中継ノード数に対して組合せ的に増大し得るため、全候補経路を列挙・測定・比較する方式は現実的でない。一方、局所的に観測可能なリンク情報だけで逐次的に次ホップを選ぶ場合、それが大域的に高忠実度な経路を保証するとは限らない。したがって、局所観測のみで何が可能で、何が不可能かを明らかにする必要がある。

目的

本研究の目的は、大規模量子ネットワークにおいて、全経路列挙や全体トポロジ情報を用いず、局所的に観測可能な情報のみから、最適忠実度経路に対してどの程度近い経路選択が可能であることを明らかにすることである。具体的には、候補経路集合を $\mathcal{P}$ 、経路 $p \in \mathcal{P}$ の忠実度を $F(p)$ 、最適忠実度を

$$F^* = \max_{p \in \mathcal{P}} F(p)$$

とし、選択経路 $\hat{p}$ が

$$\Pr[F(\hat{p}) \geq (1 - \epsilon)F^*] \geq 1 - \delta$$

を満たすための条件を解析する。さらに、局所観測のみで近似保証が可能となる十分条件と、不可能となる条件または測定回数の下界を明らかにする。その上で、全候補経路数に線形依存しない測定回数で近似保証を持つ経路選択手法を設計する。

COMPSAC 査読分析

研究の問い

- 宛先の重要度とリンクの忠実度（フィデリティ）を組み合わせた「重要度重み付けスコア」に基づき、許容誤差確率 δ 以下で Top-K の宛先とその最適なリンクを特定する問題を、どのように定式化できるか？
- 各宛先内での最適リンクの特定と、宛先間の Top-K 選択を同時に（結合して）行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか？
- 重要度重み付けスコアのギャップや宛先内の忠実度のギャップなど、特定の難しさを捉える指標を用いて、測定コストをどのように特徴づけることができるか？
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できるか？

主要な貢献

- 単一の宛先に対する最適リンク特定問題を、宛先ごとに異なる需要を反映した複数宛先に対する「重み付き Top-K 選択問題」へと拡張し、固定信頼性（fixed-confidence）の枠組みの中で定式化した。
- 宛先内のリンク除外（Intra-destination link elimination）と、Top-K 圏外の宛先除外（out-of-Top-K destination elimination）を並行して実行し、さらに早期確定（Early

Confirmation）メカニズムを組み込んだ適応型アルゴリズム「DaTopLinks」を開発した。

- 宛先とリンクの有効ギャップ（ Δn_{leff} ）に基づくサンプル複雑性の上限を導出した。さらに、早期確定機能によって、Top-K 宛先の最適リンク特定にかかる測定コストが「宛先間ギャップ」と「宛先内ギャップ」のボトルネックによって支配されることを理論的に示した。
- NetSquid シミュレータを用いた評価により、提案手法（DaTopLinks）が脱分極（depolarizing）、位相緩和（dephasing）、ビット反転（bit-flip）の各ノイズ環境下において、目標とする信頼性レベルを達成することを示した。

実験の目的

VI. 実験のセットアップ 本節では、提案手法である DaTopLinks の有効性を検証するためのシミュレーション環境と評価条件について詳しく説明します。

→ 実環境が...と言われる原因はここかもしれない？

新規性の主張

- 宛先内のリンク除外（Intra-destination link elimination）と、Top-K 圏外の宛先除外（out-of-Top-K destination elimination）を並行して実行し、さらに早期確定（Early Confirmation）メカニズムを組み込んだ適応型アルゴリズム「DaTopLinks」を開発した。

とあるように、単に忠実度 $\rightarrow$ 重要度 $\times$ 忠実度 としたのではなく、両方とも除外判定に使うことで効率的にリンク除去をしている点を分かりやすく言う必要がある。

よって比較手法としては重要度 $\times$ 忠実度のスコアのみを使うような手法を入れるべき。

提案手法

忠実度 + 忠実度 $\times$ 重要度 + 早期確定宛先内比較 + 宛先外比較を行ない、重要度 $\times$ 忠実度の値と忠実度両方を用いてリンク除去をするうえに、早期確定もする

- 比較手法 1

忠実度 + 忠実度 $\times$ 重要度宛先内比較 + 宛先外比較を行ない、重要度 $\times$ 忠実度の値と忠実度両方を用いてリンク除去をする

- 比較手法 2(新)

忠実度 $\times$ 重要度宛先内比較 + 宛先外比較は行なうが、重要度 $\times$ 忠実度の値しか使わない

- 比較手法 2(旧)

重要度を考慮しない手法を再現するため、忠実度のみを用いてリンク除去を行ない、重要度 $\times$ 忠実度の値を使わない。

論文にて...

これは、重要度 $\ln$ を全く考慮せず、推定忠実度（フィデリティ） F_n の降順に上位 K 個の宛先を選択する手法である。これは、先行研究である LinkSelfiE [6] をすべての宛先に適用した手法である。...重要度の考慮が探索効率にどのような影響を与えるかを測定するためのベースラインとして使用される

重要度を考慮しない手法を実装する意味が分からない。linkselfie は重要度が考慮できない訳ではない。単に今まで忠実度としていた部分を重要度 $\times$ 忠実度としてしまえば重

要度は考慮できている。では何ができないか。これは、2つの指標を同時に扱い、並行してリンク除去すること

宛先内のリンク除外 (Intra-destination link elimination) と、Top-K 圏外の宛先除外 (out-of-Top-K destination elimination) を並行して実行し、

↑ これができない

よって、重要度を考慮しない手法ではなく、2つの指標を同時に扱い、並行してリンク除去することができない手法を plot するべきだと思った。

→ 修正案

実験の目的

各宛先内での最適リンクの特定と、宛先間の Top-K 選択を同時に (結合して) 行うことで、不要な測定を削減できることと、代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できることを実証するため。

実験の目的が研究の問い 2,4 に対応している。

COMPSAC 査読結果

Review1

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 3 (Strong Accept) ——— Presentation —
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation
——— SCORE: 2 (Accept)

Strong Aspects: The paper presents a well-structured approach to improving software system reliability using an automated framework that combines recent machine learning techniques with system-level monitoring and analysis.

The suggested methodology is a practical pipeline that collects runtime data, analyzes system behavior, and employs data-driven techniques to discover performance and reliability issues.

The experimental evaluation indicates measurable advances in system behavior analysis, as well as the suggested framework's usefulness across sample scenarios.

Overall, the paper tackles an important issue in modern software systems and proposes a workable solution that may be implemented in real-world scenarios.

Weak Aspects: The evaluation is performed on a limited number of scenarios and system configurations.

While the results show that the proposed method is effective, more experiments with larger datasets and more different system contexts would help to evaluate the framework's robustness and wide applicability.

現在の実験の目的提案手法である DaTopLinks の有効性を検証すること。

これは、何の有効性が分からないのがよくない。実環境での有効性と捉えられてもおかしくない。

→ Top-K 拡張をしない場合と、重要度を考慮しない手法と比較した際の実効性および、各ノイズモデル下で許容誤り率を満たすかどうかを検証すると明記し、実環境でどうかを考察で書く。

Recommended Changes: The paper could be improved by extending the evaluation to cover more datasets and system configurations.

Further comparisons with other current approaches to automated system monitoring and analysis would help to highlight the suggested method's advantages.

Additional discussion on scalability and deployment considerations in large-scale environments will greatly improve the contribution.

REVIEW2

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation ———
SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation ———
—— SCORE: 2 (Accept)

Strong Aspects

The paper addresses a relevant problem in quantum networks by incorporating destination importance into high-fidelity link selection.

It also presents a clear algorithmic design with theoretical analysis and simulation results across multiple noise models.

Weak Aspects

The novelty is moderate, as the work mainly extends existing link-selection and bandit-based approaches to a demand-aware Top-K setting.

The evaluation is limited to simulations, and performance under amplitude damping shows reduced robustness due to model mismatch.

Recommended Changes

The paper would benefit from a clearer explanation of its novelty relative to prior methods such as LinkSelfiE and related Top-K selection work.

→ イントロで新規性の主張をもう少しする

It would also be helpful to expand the discussion of robustness under non-Pauli noise and practical deployment considerations.

REVIEW3

——— Originality ——— SCORE: 1 (Weak Accept) —
——— Quality ——— SCORE: 1 (Weak Accept) ———
Relevance ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation
——— SCORE: 1 (Weak Accept) ——— Overall Recommendation
——— SCORE: 1 (Weak Accept)

Strong Aspects

The paper addresses an important problem in quantum networks by incorporating demand-aware link selection under limited resources.

The proposed DaTopLinks algorithm effectively combines intra- and inter-destination optimization with a clear design.

The inclusion of theoretical guarantees and evaluation across multiple noise models strengthens the contribution.

Weak Aspects

The novelty is somewhat incremental, as it builds on existing bandit-based link selection methods.

→ 今後の課題で説明する

The evaluation relies only on simulations, limiting practical validation.

Additionally, the method depends on specific noise assumptions, and some sections are dense.

Recommended Changes

The authors should improve clarity by simplifying the algorithm description and adding intuitive explanations.

Expanding evaluation to more realistic scenarios or noise models would strengthen the work.

考察でリアリスティックな状況でどうなるか書く。

A clearer discussion of limitations and broader comparisons would also help.

REVIEW4

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation ———
SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation ———
—— SCORE: 2 (Accept) ———

Strong Aspects

The authors address a realistic gap—existing work ignores heterogeneous demand across destinations in quantum networks.

This work extends best-arm identification to a demand-aware Top-K selection problem, which is both meaningful and non-trivial.

Weak Aspects

The approach relies on simplified assumptions (e.g., fixed importance, star topology, and idealized conditions), which may limit its applicability to real-world, dynamic quantum networks.

Recommended Changes

Incorporate more realistic network conditions—such as dynamic traffic patterns, multi-hop topologies, and uncertain or time-varying destination importance—to improve practical applicability.

Need to extend the utility function and validate the approach through real-world experiments or testbed deployments to demonstrate robustness beyond simulation.

実世界での実験や効用関数の拡張を... → 今後の課題

現在の問題設定 (先生の対話から抜粋)

— Q. LinkSelfie の論文の問題を拡張したい。

- ノード $S \sim$ ノード D 間のリンク集合 L だけでなく、ノード $S \sim$ ノード D_n 間のリンク集合 L_n ($1 \leq n \leq N$, N はノード S の隣接ノード数) がそれぞれ入力される。
- ノード $S \sim$ ノード D_n 間の重要度 I_n ($0 \sim 1$ の値) が入力として与えられる。

- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。

- この時、ノード $S \sim$ ノード D_n のノードペアの中で、 K 個のノードペア $(S, D_{s_1}), (S, D_{s_2}), \dots, (S, D_{s_K})$ における忠実度が最大のリンクをそれぞれ発見する。

- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。

- ここで F_n は (S, D_n) 間において忠実度の最大のリンクの忠実度である。

なぜ変更したか

- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。

- 総バウンスコスト C が入力として与えられる。

先行研究である、linkselfie の優秀なロジックを活かすことができるため。

- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。

ただし、発見するリンクのノードペア数 K は、重要度と忠実度の積の総和、つまり

$$I = \sum_{k=1}^K I_{s_k} * F_{s_k}$$

が最大となるように定める。

重要度と忠実度の積は負にならないので、この変更前の設定だと

- 発見するリンクのノードペア数 K = 宛先ノードの数になる。常に全ての宛先を選択することになり、複数の宛先間の重要度を考慮する意味がなくなるため。

現在のテーマの問題点

- 固定予算ではなく固定信頼度が制約条件になっているため、最適なリンクを選べた or 選べていないで評価しなければいけない点

例)

リンク 1 0.9 リンク 2 0.89 リンク 3 0.88 リンク 4 0.65 リンク 5 0.6

このリンクの中から上位 2 本のリンクを選ぶとき、あまり差のない、3 番目に質の高いリンク 3 を選ばないようにするために大量の測定資源を消費してしまう。

リンクごとの忠実度の差が小さければ小さいほど、本来は区別する必要が無いが、今の問題設定だと K 位のリンクと $K+1$ 位のリンクは必ず区別しなければいけないところが問題である。

解決策

- 固定信頼度をやめ、固定予算方式にする。
- 固定信頼度をそのまま使うが、条件を緩和する。(仮に $K+1$ 位のリンクを選んでも、そのリンクが K 位のリンクとほぼ同じ忠実度ならセーフにする)

PurestQuantumStateIdentification Learning Best Paths in Quantum Networks

ソサイエティではこれで実験をしてみる? 「 ϵ -最適アーム識別 (ϵ -Best Arm Identification)」または「Good Arm Identification (GAI)」

現在のストーリー案の骨格

- 背景 量子ネットワークにおいて忠実度を高いリンクを効率的に判定する手法 LinkSelFiE が提案されている
- 動機 LinkSelFiE は通信需要を考慮していないが、現実には通信需要が高くかつ忠実度の高いリンクの判定が望まれる
- 目的 少ない計測 (バウンス) により利用率 $\times$ 忠実度が高いリンクの判定を可能とする

研究の問い

本研究では、以下の問いに対して理論的および実践的な洞察を提供することを目指します。

- 宛先の重要度とリンクの忠実度を組み合わせた重要度加重スコアに基づき、誤り確率を最大で δ とした条件下で、上位 K 個の宛先とその最適なリンクを特定する問題をどのように定式化できるか？
- 各宛先内での最適リンク特定と宛先間での上位 K 個の選択を共同で行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか？
- 重要度加重スコアのギャップや宛先内の忠実度ギャップといった、識別の困難さを捉える指標を用いて、測定コストをどのように特性評価できるか？
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境下において規定の信頼水準を達成できるか？

別の案

分散が大きい（ノイズのばらつきが激しい）量子リンクに対して一律の予算配分を行うと、そのリンクの忠実度が過大評価または過小評価され、真に有望なリンクを誤って排除してしまうリスクが高まる。